

Produit scalaire dans l'espace : 20 exercices corrigés

maths Tale spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul en coordonnées au problème de bac, avec un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, et chaque figure montre l'angle droit qui fait tout marcher — vecteur normal, projeté, distance, volume.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- Dans un repère orthonormé, si $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$, et $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = x^2 + y^2 + z^2$.
- Comme dans le plan : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$. Et si H est le projeté orthogonal de C sur (AB) , alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$.
- Deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux droites SÉCANTES de ce plan.
- Un vecteur $\vec{n}$ non nul est normal à un plan s'il est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de ce plan. Le plan passant par A de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$ est l'ensemble des M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$; son équation est $ax + by + cz + d = 0$.

1 Dans un repère orthonormé, on donne $\vec{u}(1; -2; 3)$ et $\vec{v}(4; 1; -1)$.

- Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- Calculer $\vec{u} \cdot \vec{u}$, puis $\|\vec{u}\|$.
- En déduire $(2\vec{u}) \cdot (\vec{v} - \vec{u})$ sans recalculer de coordonnées.

2 $ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1 : $ABCD$ est la face du bas, et E, F, G, H sont au-dessus de A, B, C, D .

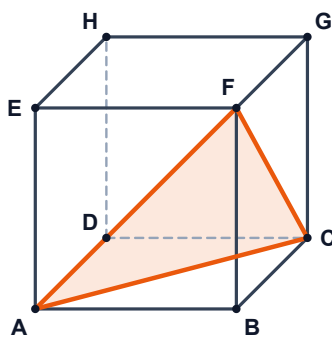
Sans coordonnées, en projetant, calculer :

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AG}$
- $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BC}$
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{GH}$

- 3** a) Les vecteurs $\vec{u}(2; -1; 3)$ et $\vec{v}(1; 5; 1)$ sont-ils orthogonaux ?
 b) Pour quelle valeur du réel m les vecteurs $\vec{a}(1; m; 2)$ et $\vec{b}(3; 1; -3)$ sont-ils orthogonaux ?

- 4** Dans un repère orthonormé :
 a) Calculer la norme de $\vec{u}(6; 2; 3)$.
 b) Calculer la distance AB , avec $A(1; 2; -1)$ et $B(3; 0; 0)$.
 c) Donner un vecteur de norme 1, colinéaire à $\vec{u}$ et de même sens.

- 5** Dans le cube $ABCDEFGH$ d'arête 1 ci-dessous, muni du repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$, on cherche l'angle $\widehat{FAC}$.
 a) Calculer $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{AC}$.
 b) Calculer AF et AC , puis $\cos \widehat{FAC}$.
 c) En déduire l'angle $\widehat{FAC}$.



- 6** Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ qui passe par $A(1; 2; 3)$ et qui admet $\vec{n}(2; -1; 1)$ pour vecteur normal.

- 7** On donne les plans $\mathcal{P} : 2x - y + z - 3 = 0$, $\mathcal{Q} : x + y - z + 5 = 0$ et $\mathcal{R} : -4x + 2y - 2z + 1 = 0$.
 a) Donner un vecteur normal à chacun.
 b) Montrer que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ sont perpendiculaires.
 c) Montrer que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$ sont parallèles. Sont-ils confondus ?

- 8** Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $2x - y + z = 0$.
 a) La droite $d : x = 2t, y = -t, z = t$ est-elle orthogonale à $\mathcal{P}$? En quel point le coupe-t-elle ?
 b) La droite $d' : x = 1 + t, y = 1 + t, z = 5 - t$ est-elle parallèle à $\mathcal{P}$? Est-elle contenue dans $\mathcal{P}$?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16

niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un devoir. On rédige.

Rappel de cours

- Le projeté orthogonal H d'un point M sur un plan $\mathcal{P}$ est l'intersection de $\mathcal{P}$ avec la droite passant par M et dirigée par un vecteur normal. MH est la distance de M au plan.
- Sur une droite d dirigée par $\vec{u}$, le projeté H de M est le point de d tel que $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$. Dans les deux cas, H est le point le plus proche de M .
- Angle de deux vecteurs non nuls : $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$.
- Volume d'un tétraèdre : $V = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h$, où $\mathcal{B}$ est l'aire d'une face et h la hauteur relative à cette face.

9 Deux balises émettent depuis $A(1; 0; 2)$ et $B(3; 4; 0)$ (unité : le kilomètre). Un drone doit toujours rester à égale distance des deux balises.

- Montrer qu'un point $M(x; y; z)$ vérifie $MA = MB$ si et seulement si $x + 2y - z - 5 = 0$.
- Quel est cet ensemble de points ? Vérifier que le milieu I de $[AB]$ en fait partie, et que $\overrightarrow{AB}$ lui est normal.
- Le drone peut-il passer par $C(4; 1; 1)$?

10 Une caméra est fixée en $M(4; 4; 2)$. Elle filme un câble tendu le long de la droite $d : x = 1 + t, y = t, z = t$ (unité : le mètre), dirigée par $\vec{u}(1; 1; 1)$.

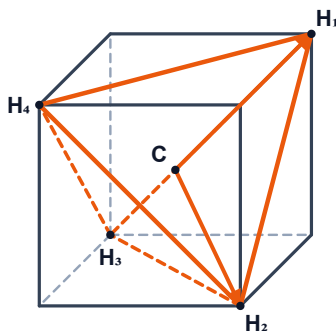
- Soit H le point de d de paramètre t . Exprimer $\overrightarrow{MH}$ en fonction de t .
- Trouver t pour que $\overrightarrow{MH}$ soit orthogonal à $\vec{u}$. En déduire H et la distance MH .
- Démontrer que, pour tout point N de d , $MN \geq MH$. Que représente H pour la caméra ?

11 Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $2x - y + 2z - 3 = 0$, et le point $M(4; 0; 2)$.

- Donner une représentation paramétrique de la droite Δ qui passe par M et qui est orthogonale à $\mathcal{P}$.
- En déduire le projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$.
- Calculer la distance du point M au plan $\mathcal{P}$.

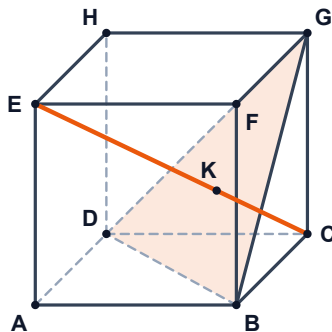
- 12** Dans une molécule de méthane, l'atome de carbone est au centre d'un tétraèdre régulier dont les sommets sont les quatre atomes d'hydrogène. On modélise : $C(0; 0; 0)$, $H_1(1; 1; 1)$, $H_2(1; -1; -1)$, $H_3(-1; 1; -1)$ et $H_4(-1; -1; 1)$.

- Vérifier que les quatre hydrogènes sont à la même distance de C , et que $H_1H_2 = H_1H_3 = H_1H_4$.
- Calculer $\overrightarrow{CH_1} \cdot \overrightarrow{CH_2}$, puis le cosinus de l'angle $\widehat{H_1CH_2}$.
- En déduire cet angle au dixième de degré.



- 13** $ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1, muni du repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

- Calculer $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{BG}$.
- En déduire que la droite (EC) est orthogonale au plan (BDG) .
- En déduire une équation cartésienne du plan (BDG) .
- Déterminer le point d'intersection K de (EC) et de (BDG) .



- 14** Un escalator monte de $A(0; 0; 0)$ à $B(6; 8; 5)$ (unité : le mètre ; l'axe des cotes est vertical). On note $B'(6; 8; 0)$ le point du sol à la verticale de B .

- Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB'}$, puis AB et AB' .
- En déduire l'angle $\widehat{BAB'}$ que fait l'escalator avec le sol, au dixième de degré.
- Retrouver ce résultat avec la trigonométrie du triangle ABB' .

- 15** Dans l'angle d'une pièce, on ferme un coffre en forme de tétraèdre $OABC$ par une plaque triangulaire ABC . Dans un repère orthonormé d'origine le coin O (unité : le décimètre) : $A(4; 0; 0)$, $B(0; -4; 0)$ et $C(0; 0; 2)$.
- Calculer le volume du coffre, en prenant le triangle OAB pour base.
 - Montrer que $\vec{n}(1; -1; 2)$ est normal au plan (ABC) , et en déduire une équation de ce plan.
 - Déterminer le projeté orthogonal H de O sur (ABC) , puis la distance OH .
 - En écrivant le volume avec la base ABC , en déduire l'aire de la plaque.

- 16** Un moteur de jeu vidéo 3D calcule des angles avec les fonctions ci-dessous.
- Que calcule $ps(u, v)$? Que vaut $ps([1, -2, 3], [4, 1, -1])$?
 - Expliquer la fonction $angle$. Que renvoie $angle([1, 1, 0], [1, 0, 1])$?
 - Que renvoie $angle([1, 2, 2], [2, -2, 1])$? Interpréter.
 - Que se passe-t-il si l'un des vecteurs est nul ?

```
from math import sqrt, acos
from math import degrees
def ps(u, v):
    s = 0
    for i in range(3):
        s = s + u[i] * v[i]
    return s
def angle(u, v):
    c = ps(u, v)
    c = c / sqrt(ps(u, u))
    c = c / sqrt(ps(v, v))
    return degrees(acos(c))
```

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de bac, avec ses questions qui s'enchaînent. L'angle droit y donne distances, angles et volumes.

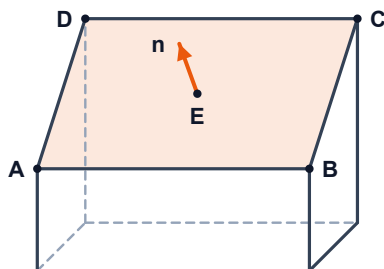
Rappel de cours

- Plan type : vecteur normal (orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan), équation du plan, droite orthogonale passant par un point, projeté, distance, puis aire ou volume.
- Le projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$ est le point de $\mathcal{P}$ le plus proche de M : pour tout N de $\mathcal{P}$, $MN^2 = MH^2 + HN^2$.
- Un angle entre deux directions se calcule par son cosinus : le produit scalaire divisé par le produit des normes.

17 Les panneaux solaires du toit

Un pan de toit est le rectangle $ABCD$, avec $A(0; 0; 3)$, $B(8; 0; 3)$, $C(8; 4; 6)$ et $D(0; 4; 6)$ (unité : le mètre ; l'axe des cotes est vertical). On y pose des panneaux solaires.

- Montrer que $\vec{n}(0; -3; 4)$ est normal au plan (ABD) , et en déduire une équation de ce plan. Vérifier que C y est.
- Montrer que le point $E(4; 2; 4,5)$ est le centre du rectangle.
- Calculer l'angle entre $\vec{n}$ et le vecteur vertical $\vec{k}(0; 0; 1)$: c'est l'inclinaison du toit, au dixième de degré.
- À midi, le soleil est dans la direction $\vec{s}(1; -2; 2)$. On admet que la puissance reçue par un panneau est proportionnelle au cosinus de l'angle entre $\vec{n}$ et $\vec{s}$. Quelle part de sa puissance maximale le panneau reçoit-il ?



18 Le bloc de pierre

Un sculpteur taille un bloc de pierre en forme de tétraèdre $ABCD$: $A(2; 1; 0)$, $B(4; -1; 1)$, $C(3; 3; 2)$ et $D(1; 0; 3)$ (unité : le décimètre).

- Montrer que le triangle ABC est rectangle en A , et calculer son aire.
- Montrer que $\vec{n}(2; 1; -2)$ est normal au plan (ABC) , puis que ce plan a pour équation $2x + y - 2z - 5 = 0$.
- Déterminer le projeté orthogonal H de D sur (ABC) . Vérifier que H est le centre de gravité du triangle ABC .
- Calculer le volume du bloc. La pierre pèse 2,5 kg par décimètre cube : quelle est la masse du bloc ?

19 La conduite la plus courte

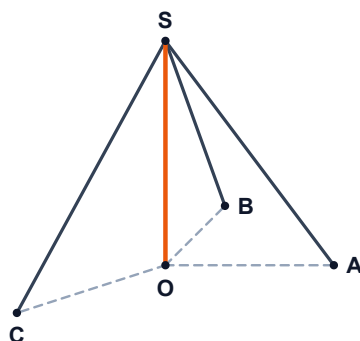
Un réservoir est installé en $R(4; 8; 5)$, au-dessus du versant d'une colline modélisé par le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + 2y + 2z - 12 = 0$ (unité : la dizaine de mètres). On veut le relier au versant par la conduite la plus courte possible.

- Déterminer le projeté orthogonal H de R sur $\mathcal{P}$, et la longueur RH .
- Démonstration. Soit N un point quelconque de $\mathcal{P}$. Justifier que $\overrightarrow{RH} \cdot \overrightarrow{HN} = 0$, puis que $RN^2 = RH^2 + HN^2$. Conclure.
- Un technicien propose de raccorder le réservoir au point $N(12; 0; 0)$. Vérifier que $N \in \mathcal{P}$, calculer RN et HN , puis contrôler l'égalité du b).

20 Les haubans de l'antenne

Une antenne $[OS]$ est tenue par trois haubans $[SA]$, $[SB]$ et $[SC]$. Dans un repère orthonormé (unité : le mètre), $O(0; 0; 0)$, $S(0; 0; 8)$, $A(6; 0; 0)$, $B(0; 6; 0)$ et $C(-3; 6; -4,8; 0)$; le sol est le plan d'équation $z = 0$.

- Calculer la longueur de chaque hauban.
- Démontrer que l'antenne est perpendiculaire au sol.
- Calculer l'angle $\widehat{SAO}$ entre le hauban $[SA]$ et le sol, au dixième de degré. Est-il le même pour les trois haubans ?
- Calculer $\widehat{ASB}$ et $\widehat{ASC}$ au dixième de degré. L'installateur affirme : « des haubans de même longueur font entre eux des angles égaux ». A-t-il raison ?



Corrigés : produit scalaire dans l'espace, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) On multiplie coordonnée par coordonnée, puis on additionne : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 4 + (-2) \times 1 + 3 \times (-1)$.

Soit $4 - 2 - 3 = -1$.

b) $\vec{u} \cdot \vec{u} = 1 + 4 + 9 = 14$, donc $\|\vec{u}\| = \sqrt{14}$.

c) Le produit scalaire se développe comme un produit : $(2\vec{u}) \cdot (\vec{v} - \vec{u}) = 2(\vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{u} \cdot \vec{u})$.

Soit $2(-1 - 14) = -30$.

⚠ Un produit scalaire est un NOMBRE, pas un vecteur : on n'écrit jamais $\vec{u} \cdot \vec{v} = (4; -2; -3)$.

★ Le tableau pose les trois produits avant de les additionner.

2. a) Le projeté orthogonal de G sur la droite (AB) est B : G est au-dessus de C , et C se projette en B .

Donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2 = 1$.

b) $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$, et (AE) est perpendiculaire à (AD) : $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$.

c) $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{GH} = -AB^2 = -1$.

⚠ En a), $AG = \sqrt{3}$, mais on ne multiplie pas $1 \times \sqrt{3}$: seule compte la part de $\overrightarrow{AG}$ dans la direction de $\overrightarrow{AB}$.

⚠ En c), les vecteurs sont de sens contraires : le produit est NÉGATIF.

★ Sur le dessin : de G , on descend en C , puis on glisse en B ; le trajet orange pointillé mène au projeté de G sur (AB) .

3. a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 5 + 3 = 0$: les vecteurs sont orthogonaux.

b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 + m - 6 = m - 3$. Il est nul si et seulement si $m = 3$.

⚠ Orthogonaux ne veut pas dire « qui se coupent » : un vecteur n'a pas de position. Ce sont leurs DIRECTIONS qui forment un angle droit.

★ Le tableau montre les trois produits du a) : 2, -5 et 3, de somme nulle.

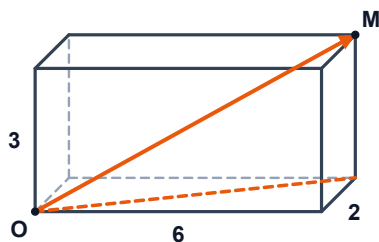
4. a) $\|\vec{u}\|^2 = 6^2 + 2^2 + 3^2 = 36 + 4 + 9 = 49$, donc $\|\vec{u}\| = 7$.

b) $\overrightarrow{AB}(2; -2; 1)$, donc $AB = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$.

c) On divise par la norme : $\frac{1}{7}\vec{u}$, de coordonnées $\left(\frac{6}{7}; \frac{2}{7}; \frac{3}{7}\right)$.

⚠ La norme n'est pas la somme des coordonnées ($6 + 2 + 3 = 11$) : on passe par les carrés.

★ Sur le dessin : $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$ est la grande diagonale d'un pavé de côtés 6, 2 et 3. Pythagore dans la face du bas donne $\sqrt{40}$ (pointillé), puis dans le rectangle vertical, $\sqrt{40 + 9} = 7$.



5. a) $F(1; 0; 1)$ et $C(1; 1; 0)$, donc $\overrightarrow{AF}(1; 0; 1)$ et $\overrightarrow{AC}(1; 1; 0)$.

$\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{AC} = 1 + 0 + 0 = 1$.

b) $AF = \sqrt{2}$ et $AC = \sqrt{2}$: ce sont des diagonales de faces.

$\cos \widehat{FAC} = \frac{\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{AC}}{AF \times AC} = \frac{1}{2}$.

c) Donc $\widehat{FAC} = 60^\circ$.

★ Contrôle : FC est aussi une diagonale de face, $FC = \sqrt{2}$. Le triangle AFC est équilatéral : ses angles mesurent 60° .

⚠ Sur le dessin, l'angle en A ne paraît pas mesurer 60° : la perspective cavalière déforme les angles. Seul le calcul fait foi.

6. Méthode 1. Un point $M(x; y; z)$ est dans $\mathcal{P}$ si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

$\overrightarrow{AM}(x-1; y-2; z-3)$, donc $2(x-1) - (y-2) + (z-3) = 0$.

On développe : $2x - 2 - y + 2 + z - 3 = 0$, soit $2x - y + z - 3 = 0$.

Méthode 2. L'équation est de la forme $2x - y + z + d = 0$, et A la vérifie : $2 - 2 + 3 + d = 0$, donc $d = -3$.

⚠ Le vecteur normal donne a, b, c ; c'est le POINT qui donne d . L'oublier, c'est écrire un plan parallèle au bon.

★ Sur le dessin : le vecteur $\vec{n}$, planté en A , sort du plan ; le vecteur $\overrightarrow{AM}$, vers un autre point du plan, reste couché dedans.

7. a) $\vec{n}(2; -1; 1)$, $\vec{n}'(1; 1; -1)$ et $\vec{n}''(-4; 2; -2)$.

b) $\vec{n} \cdot \vec{n}' = 2 - 1 - 1 = 0$: les vecteurs normaux sont orthogonaux, donc les plans sont perpendiculaires.

c) $\vec{n}'' = -2\vec{n}$: les vecteurs normaux sont colinéaires, les plans sont parallèles.

$A(0; 0; 3)$ est dans $\mathcal{P}$ ($0 - 0 + 3 - 3 = 0$), mais pas dans $\mathcal{R}$ ($0 + 0 - 6 + 1 = -5$). Les plans sont strictement parallèles.

⚠ On raisonne sur les NORMALES : normales orthogonales, plans perpendiculaires ; normales colinéaires, plans parallèles.

★ Le tableau compare $\vec{n}''$ et $\vec{n}$: le quotient vaut -2 sur les trois coordonnées.

8. a) d est dirigée par $\vec{u}(2; -1; 1)$, et $\vec{n}(2; -1; 1)$ est normal à $\mathcal{P}$.

$\vec{u} = \vec{n}$: la droite est dirigée par un vecteur normal, elle est orthogonale au plan.

On remplace : $4t + t + t = 0$, donc $t = 0$: elle coupe $\mathcal{P}$ en $O(0; 0; 0)$.

b) $\vec{u}'(1; 1; -1)$ et $\vec{n} \cdot \vec{u}' = 2 - 1 - 1 = 0$: d' est parallèle à $\mathcal{P}$.

Le point $(1; 1; 5)$ de d' donne $2 - 1 + 5 = 6 \neq 0$: il n'est pas dans $\mathcal{P}$. d' est strictement parallèle au plan.

⚠ Piège classique : $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ veut dire que la droite est PARALLÈLE au plan, pas orthogonale. Orthogonale, c'est $\vec{u}$ colinéaire à $\vec{n}$.

★ Sur le dessin : d traverse le plan en O , comme un clou planté droit.

9. a) $MA = MB$ équivaut à $MA^2 = MB^2$, car les distances sont positives.

$MA^2 = (x-1)^2 + y^2 + (z-2)^2$ et $MB^2 = (x-3)^2 + (y-4)^2 + z^2$.

On développe ; x^2, y^2 et z^2 sont des deux côtés et s'en vont :

$-2x + 1 - 4z + 4 = -6x + 9 - 8y + 16$.

Soit $4x + 8y - 4z - 20 = 0$; on divise par 4 : $x + 2y - z - 5 = 0$.

b) C'est l'équation d'un plan : le plan médiateur de $[AB]$.

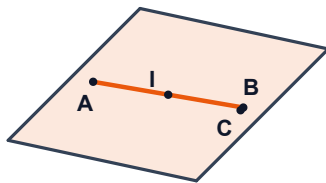
$I(2; 2; 1)$, et $2 + 4 - 1 - 5 = 0$: I est dans le plan.

$\overrightarrow{AB}(2; 4; -2) = 2 \times (1; 2; -1)$: il est colinéaire au vecteur normal $\vec{n}(1; 2; -1)$ lu sur l'équation.

c) $4 + 2 - 1 - 5 = 0$: oui. Contrôle : $CA^2 = 9 + 1 + 1 = 11$ et $CB^2 = 1 + 9 + 1 = 11$.

⚠ On passe aux carrés pour se débarrasser des racines ; c'est permis parce que MA et MB sont positifs.

★ Sur le dessin : le plan passe par le milieu I , et le segment $[AB]$ le traverse à angle droit ; C est dans le plan.



10. a) $H(1+t; t; t)$, donc $\overrightarrow{MH}(t-3; t-4; t-2)$.

b) $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = (t-3) + (t-4) + (t-2) = 3t - 9$. Il est nul pour $t = 3$.

Alors $H(4; 3; 3)$, $\overrightarrow{MH}(0; -1; 1)$ et $MH = \sqrt{2} \approx 1,41$ m.

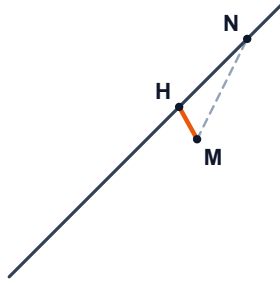
c) Soit N un point de d . $\overrightarrow{HN}$ est colinéaire à $\vec{u}$, donc orthogonal à $\overrightarrow{MH}$: le triangle MHN est rectangle en H .

Pythagore : $MN^2 = MH^2 + HN^2 \geq MH^2$, donc $MN \geq MH$, avec égalité seulement si $N = H$.

H est le point du câble le plus proche de la caméra.

⚠ Le point le plus proche n'est pas celui de paramètre $t = 0$: c'est celui où $\overrightarrow{MH}$ fait un angle droit avec le câble.

★ Sur le dessin : le segment orange $[MH]$ est perpendiculaire au câble ; le point N du câble (ici $t = 4$) est plus loin de M que H .



11. a) Δ est dirigée par un vecteur normal au plan, $\vec{n}(2; -1; 2) : x = 4 + 2t, y = -t, z = 2 + 2t$.

b) H est le point commun à Δ et $\mathcal{P} : 2(4 + 2t) - (-t) + 2(2 + 2t) - 3 = 0$.

Soit $9t + 9 = 0$, donc $t = -1$, et $H(2; 1; 0)$.

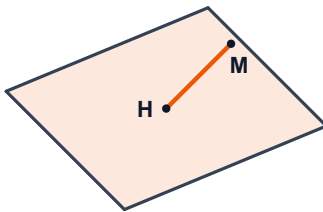
Contrôle : $4 - 1 + 0 - 3 = 0$, H est bien dans $\mathcal{P}$.

c) $\overrightarrow{MH}(-2; 1; -2)$, donc $MH = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$. La distance de M à $\mathcal{P}$ vaut 3.

⚠ $-(-t) = +t$: c'est l'erreur de signe la plus fréquente de ce calcul.

⚠ La distance à un plan se mesure le long de la normale, pas en « descendant à la verticale ».

★ Sur le dessin : $[MH]$ est perpendiculaire au plan, et H est à son pied.



12. a) $CH_1 = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$, et de même pour les trois autres : chaque coordonnée vaut 1 ou -1 .

$\overrightarrow{H_1H_2}(0; -2; -2)$, donc $H_1H_2 = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. De même, $\overrightarrow{H_1H_3}(-2; 0; -2)$ et $\overrightarrow{H_1H_4}(-2; -2; 0)$ ont pour norme $2\sqrt{2}$.

b) $\overrightarrow{CH_1} \cdot \overrightarrow{CH_2} = 1 - 1 - 1 = -1$.

$$\cos \widehat{H_1CH_2} = \frac{-1}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = -\frac{1}{3}.$$

c) À la calculatrice : $\widehat{H_1CH_2} \approx 109,5^\circ$.

⚠ Le cosinus est NÉGATIF : l'angle est obtus. Les liaisons s'écartent au maximum les unes des autres.

★ Sur le dessin : les quatre hydrogènes sont quatre sommets d'un cube, un sur deux ; le carbone est au centre du cube, et les deux flèches orange forment l'angle cherché.

13. a) $E(0; 0; 1)$ et $C(1; 1; 0)$, donc $\overrightarrow{EC}(1; 1; -1)$. Et $\overrightarrow{BD}(-1; 1; 0)$, $\overrightarrow{BG}(0; 1; 1)$.

$\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{BD} = -1 + 1 + 0 = 0$ et $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{BG} = 0 + 1 - 1 = 0$.

b) $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{BG}$ ne sont pas colinéaires : ils dirigent deux droites SÉCANTES du plan (BDG) . (EC) est orthogonale à ces deux droites, donc au plan.

c) $\overrightarrow{EC}(1; 1; -1)$ est normal au plan : $x + y - z + d = 0$.

$B(1; 0; 0)$ est dans le plan : $1 + d = 0$, donc $d = -1$. Équation : $x + y - z - 1 = 0$.

d) $(EC) : x = t, y = t, z = 1 - t$. On remplace : $t + t - (1 - t) - 1 = 0$, soit $3t - 2 = 0$.

Donc $t = \frac{2}{3}$, et $K\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

⚠ Être orthogonale à UNE droite du plan ne suffit pas : il en faut deux, et sécantes.

★ Sur le dessin : la diagonale orange $[EC]$ perce le triangle BDG en K , aux deux tiers du chemin depuis E .

14. a) $\overrightarrow{AB}(6; 8; 5)$ et $\overrightarrow{AB'}(6; 8; 0)$: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB'} = 36 + 64 + 0 = 100$.

$$AB = \sqrt{36 + 64 + 25} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5} \text{ et } AB' = \sqrt{100} = 10.$$

b) $\cos \widehat{BAB'} = \frac{100}{5\sqrt{5} \times 10} = \frac{2}{\sqrt{5}} \approx 0,894$, donc $\widehat{BAB'} \approx 26,6^\circ$.

c) Le triangle est rectangle en B' : $\tan \widehat{BAB'} = \frac{BB'}{AB'} = \frac{5}{10} = 0,5$, et on retrouve $26,6^\circ$.

⚠ L'angle avec le sol se mesure entre $\overrightarrow{AB}$ et sa projection $\overrightarrow{AB'}$ sur le sol, pas avec un axe du repère.

★ Sur le dessin : le triangle ABB' est vertical, rectangle en B' ; l'escalator orange en est l'hypoténuse.

15. a) OAB est rectangle en O , d'aire $\frac{4 \times 4}{2} = 8$; la hauteur est $OC = 2$. Donc $V = \frac{1}{3} \times 8 \times 2 = \frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ dm}^3$.

b) $\overrightarrow{AB}(-4; -4; 0)$ et $\overrightarrow{AC}(-4; 0; 2)$, non colinéaires.

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = -4 + 4 + 0 = 0 \text{ et } \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = -4 + 0 + 4 = 0 : \vec{n} \text{ est normal au plan.}$$

$$\text{Équation } x - y + 2z + d = 0 ; \text{ avec } A : 4 + d = 0, \text{ d'où } x - y + 2z - 4 = 0.$$

c) La droite (OH) est dirigée par $\vec{n} : x = t, y = -t, z = 2t$. On remplace : $t + t + 4t - 4 = 0$, donc $t = \frac{2}{3}$.

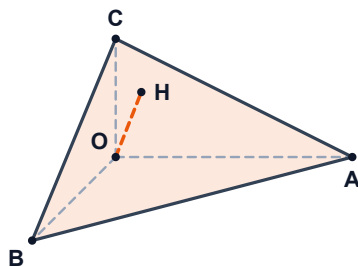
$$H\left(\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; \frac{4}{3}\right) \text{ et } OH = \frac{2}{3} \|\vec{n}\| = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1,63 \text{ dm.}$$

d) $V = \frac{1}{3} \times \mathcal{A} \times OH$, donc $\mathcal{A} = \frac{3V}{OH} = \frac{16}{\frac{2\sqrt{6}}{3}}$.

$$\text{Soit } \mathcal{A} = \frac{24}{\sqrt{6}} = 4\sqrt{6} \approx 9,80 \text{ dm}^2.$$

⚠ La hauteur relative à la base ABC n'est pas OC : c'est OH , mesurée perpendiculairement à la plaque.

★ Sur le dessin : le coin O est derrière la plaque ; la hauteur orange $[OH]$ tombe perpendiculairement sur elle.



16. a) La boucle ajoute les produits des coordonnées de même rang : ps calcule le produit scalaire.

$$\text{ps}([1, -2, 3], [4, 1, -1]) \text{ vaut } 4 - 2 - 3 = -1.$$

b) angle divise le produit scalaire par les deux normes (sqrt(ps(u, u)) est la norme de u) : c'est le cosinus. Puis acos donne l'angle, et degrees le convertit en degrés.

$$\text{Pour } (1; 1; 0) \text{ et } (1; 0; 1) : \cos = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}. \text{ Python affiche } 60.00000000000001, \text{ c'est-à-dire } 60^\circ.$$

c) Le produit scalaire vaut $2 - 4 + 2 = 0$: le cosinus est nul, et la fonction renvoie 90.0 . Les vecteurs sont orthogonaux.

d) La norme du vecteur nul vaut 0 : la division par 0 arrête le programme sur une erreur. L'angle n'a pas de sens.

⚠ Le 60.00000000000001 n'est pas une faute de calcul : un ordinateur calcule en valeurs approchées. On arrondit avant de conclure.

★ Le programme suit le rappel de cours ligne à ligne : produit scalaire, divisé par les normes, puis arc cosinus.

17. Les panneaux solaires du toit

a) $\overrightarrow{AB}(8; 0; 0)$ et $\overrightarrow{AD}(0; 4; 3)$ ne sont pas colinéaires.

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \text{ et } \vec{n} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 - 12 + 12 = 0 : \vec{n} \text{ est normal au plan.}$$

$$\text{Équation } -3y + 4z + d = 0 ; \text{ avec } A : 12 + d = 0, \text{ d'où } -3y + 4z - 12 = 0.$$

$$C : -12 + 24 - 12 = 0. \text{ Il est bien dans le plan.}$$

b) $A + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$ a pour coordonnées $(0 + 4; 0 + 2; 3 + 1,5) = (4; 2; 4,5)$: c'est E , le centre du rectangle.

c) $\vec{n} \cdot \vec{k} = 4, \|\vec{n}\| = \sqrt{9 + 16} = 5$ et $\|\vec{k}\| = 1 : \cos = \frac{4}{5} = 0,8$.

L'angle vaut environ $36,9^\circ$: le toit est incliné de $36,9^\circ$ sur l'horizontale.

d) $\vec{n} \cdot \vec{s} = 0 + 6 + 8 = 14$ et $\|\vec{s}\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$.

$\cos(\vec{n}, \vec{s}) = \frac{14}{5 \times 3} = \frac{14}{15} \approx 0,933$: le panneau reçoit environ 93 % de sa puissance maximale (angle d'environ 21°).

⚠ L'inclinaison du toit est l'angle entre sa NORMALE et la verticale, qui est aussi l'angle entre le toit et le sol. Ce n'est pas l'angle entre $\vec{n}$ et le sol.

★ Sur le dessin : la flèche orange, plantée au centre E , est le vecteur normal ; elle penche vers l'avant, du côté où le toit descend.

18. Le bloc de pierre

a) $\overrightarrow{AB}(2; -2; 1)$ et $\overrightarrow{AC}(1; 2; 2)$: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 - 4 + 2 = 0$. Le triangle est rectangle en A .

$AB = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$ et $AC = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$: l'aire vaut $\frac{3 \times 3}{2} = 4,5 \text{ dm}^2$.

b) $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 4 - 2 - 2 = 0$ et $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 + 2 - 4 = 0$.

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, orthogonaux et non nuls, ne sont pas colinéaires : $\vec{n}$ est normal au plan.

Équation $2x + y - 2z + d = 0$; avec $A : 4 + 1 + d = 0$, donc $d = -5$.

c) La droite passant par D dirigée par $\vec{n} : x = 1 + 2t, y = t, z = 3 - 2t$.

On remplace : $2(1 + 2t) + t - 2(3 - 2t) - 5 = 0$, soit $9t - 9 = 0$, donc $t = 1$ et $H(3; 1; 1)$.

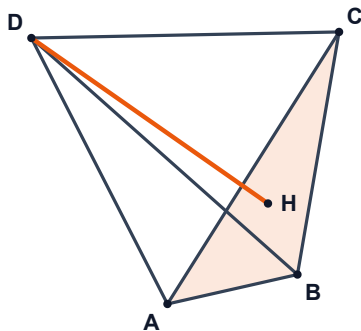
Centre de gravité : $\left(\frac{2+4+3}{3}; \frac{1-1+3}{3}; \frac{0+1+2}{3}\right) = (3; 1; 1)$. C'est H .

d) $\overrightarrow{DH} = \vec{n}$, donc $DH = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$.

$V = \frac{1}{3} \times 4,5 \times 3 = 4,5 \text{ dm}^3$, et la masse vaut $4,5 \times 2,5 = 11,25 \text{ kg}$.

⚠ Deux vecteurs orthogonaux et non nuls ne sont jamais colinéaires : c'est ce qui permet de conclure en b).

★ Sur le dessin : la hauteur orange $[DH]$ tombe sur la face ABC , en son centre de gravité.



19. La conduite la plus courte

a) La droite passant par R dirigée par $\vec{n}(1; 2; 2) : x = 4 + t, y = 8 + 2t, z = 5 + 2t$.

On remplace : $(4 + t) + 2(8 + 2t) + 2(5 + 2t) - 12 = 0$, soit $9t + 18 = 0$, donc $t = -2$.

$H(2; 4; 1)$, et $\overrightarrow{RH} = -2\vec{n}$, donc $RH = 2 \times 3 = 6$: la conduite mesure 60 m.

b) H et N sont dans $\mathcal{P}$: $\overrightarrow{HN}$ est un vecteur du plan, orthogonal à $\vec{n}$. Or $\overrightarrow{RH}$ est colinéaire à $\vec{n}$: $\overrightarrow{RH} \cdot \overrightarrow{HN} = 0$.

$RN^2 = \|\overrightarrow{RH} + \overrightarrow{HN}\|^2 = RH^2 + 2\overrightarrow{RH} \cdot \overrightarrow{HN} + HN^2$, soit $RN^2 = RH^2 + HN^2$.

Donc $RN \geq RH$, avec égalité seulement si $N = H$: H est le point du versant le plus proche de R .

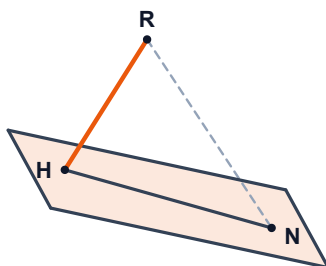
c) $12 + 0 + 0 - 12 = 0 : N \in \mathcal{P}$.

$\overrightarrow{RN}(8; -8; -5)$, donc $RN = \sqrt{153} \approx 12,37$; $\overrightarrow{HN}(10; -4; -1)$, donc $HN = \sqrt{117} \approx 10,82$.

Contrôle : $36 + 117 = 153$. La conduite vers N mesurerait environ 124 m, au lieu de 60 m.

⚠ Le point le plus proche n'est pas « le point du versant juste en dessous » : la verticale de R ne tombe pas en H , car le versant est incliné.

★ Sur le dessin : $[RH]$, en orange, est perpendiculaire au versant ; $[RN]$, en pointillé, est l'hypoténuse du triangle RHN , rectangle en H .



20. Les haubans de l'antenne

a) $\vec{SA}(6; 0; -8)$, donc $SA = \sqrt{36 + 64} = 10$. De même, $SB = 10$.

$\vec{SC}(-3, 6; -4, 8; -8)$: $SC^2 = 12,96 + 23,04 + 64 = 100$, donc $SC = 10$.

b) $\vec{OS}(0; 0; 8)$, $\vec{OA}(6; 0; 0)$ et $\vec{OB}(0; 6; 0)$: $\vec{OS} \cdot \vec{OA} = 0$ et $\vec{OS} \cdot \vec{OB} = 0$.

(OA) et (OB) sont deux droites sécantes du sol : l'antenne, orthogonale aux deux, est perpendiculaire au sol.

c) $\vec{AS}(-6; 0; 8)$ et $\vec{AO}(-6; 0; 0)$: $\cos \widehat{SAO} = \frac{36}{10 \times 6} = 0,6$, donc $\widehat{SAO} \approx 53,1^\circ$.

Même calcul pour B et C : $OB = OC = 6$ et $SB = SC = 10$. Les trois haubans font le même angle avec le sol.

d) $\vec{SA} \cdot \vec{SB} = 0 + 0 + 64 = 64$: $\cos \widehat{ASB} = 0,64$, donc $\widehat{ASB} \approx 50,2^\circ$.

$\vec{SA} \cdot \vec{SC} = -21,6 + 0 + 64 = 42,4$: $\cos \widehat{ASC} = 0,424$, donc $\widehat{ASC} \approx 64,9^\circ$.

L'installateur a tort : des longueurs égales ne donnent pas des angles égaux.

⚠ L'angle entre deux haubans dépend de l'écart de leurs pieds autour de l'antenne. Ici, au sol, $\widehat{AOB} = 90^\circ$, mais $\widehat{AOC} \approx 126,9^\circ$.

★ Sur le dessin : les trois haubans ont la même longueur et le même angle avec le sol, mais leurs pieds ne sont pas régulièrement répartis autour de O .